

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №10

Четвергова Мария Викторовна

2025-11-08

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Формулировка задания
4. Порядок выполнения работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Четвергова Мария Викторовна



Рисунок 1

1.1 Докладчик

- ▶ Четвергова Мария Викторовна
- ▶ Студент 3 курса



Рисунок 1

1.1 Докладчик

- ▶ Четвергова Мария Викторовна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук



Рисунок 1

1.1 Докладчик

- ▶ Четвергова Мария Викторовна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



Рисунок 1

1.1 Докладчик

- ▶ Четвергова Мария Викторовна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1132231886@rudn.ru



Рисунок 1

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Раздел 3

3. Формулировка задания

3.1 Формулировка задания

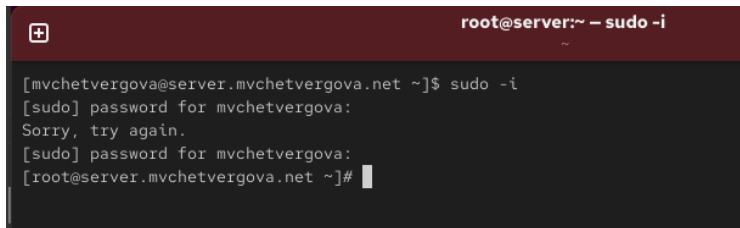
Настроить Dovecot для работы с LMTP, аутентификацию через SASL, работу SMTP поверх TLS и скорректировать скрипты Vagrant.

Раздел 4

4. Порядок выполнения работы

4.1 Настройка LMTP в Dovecot

Переход в режим суперпользователя и запуск мониторинга почтовой службы.

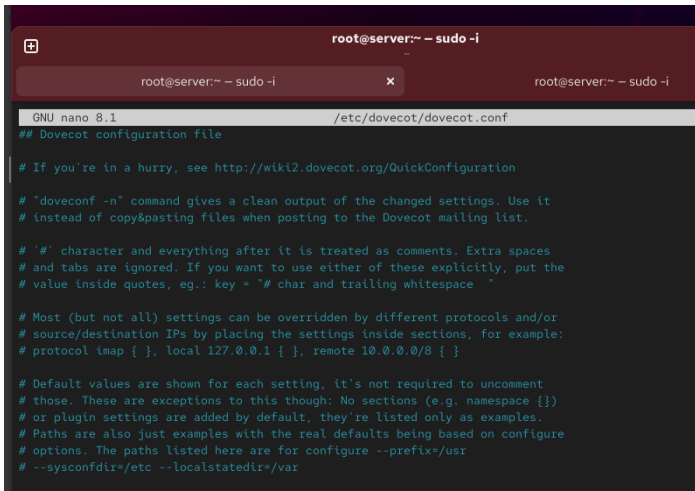


```
root@server:~ – sudo -i  
~  
[mvchetvergova@server.mvchetvergova.net ~]$ sudo -i  
[sudo] password for mvchetvergova:  
Sorry, try again.  
[sudo] password for mvchetvergova:  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 2: Переход в режим суперпользователя

4.2 Настройка LMTP в Dovecot

Добавление протокола LMTP в список поддерживаемых протоколов Dovecot.



```
root@server:~ – sudo -i
root@server:~ – sudo -i x root@server:~ – sudo -i
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/dovecot.conf
## Dovecot configuration file

# If you're in a hurry, see http://wiki2.dovecot.org/QuickConfiguration

# "doveconf -n" command gives a clean output of the changed settings. Use it
# instead of copy&pasting files when posting to the Dovecot mailing list.

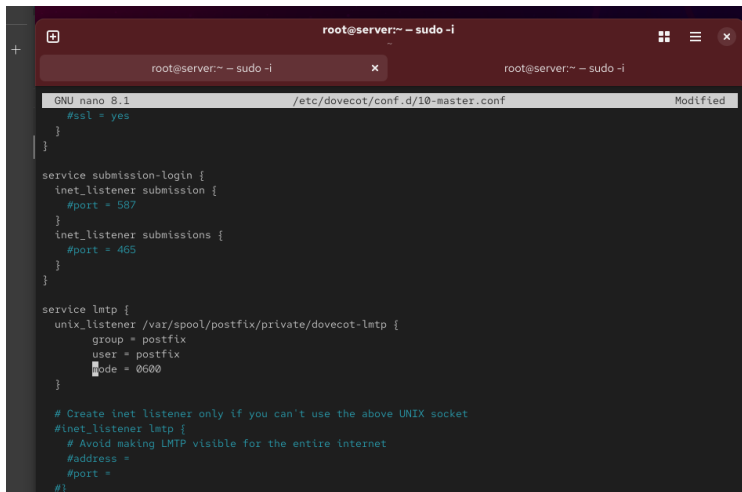
# '#' character and everything after it is treated as comments. Extra spaces
# and tabs are ignored. If you want to use either of these explicitly, put the
# value inside quotes, eg.: key = "# char and trailing whitespace"

# Most (but not all) settings can be overridden by different protocols and/or
# source/destination IPs by placing the settings inside sections, for example:
# protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }

# Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
# those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespace {})
# or plugin settings are added by default, they're listed only as examples.
# Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
```

4.3 Настройка LMTP в Dovecot

Настройка сервиса LMTP для связи с Postfix через Unix-сокеты.



```
root@server:~ - sudo -i
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf Modified
#ssl = yes
}
}

service submission-login {
  inet_listener submission {
    #port = 587
  }
  inet_listener submissions {
    #port = 465
  }
}

service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0600
  }

  # Create inet listener only if you can't use the above UNIX socket
  #inet_listener lmtp {
    # Avoid making LMTP visible for the entire internet
    #address =
    #port =
  }
```


4.4 Настройка LMTP в Dovecot

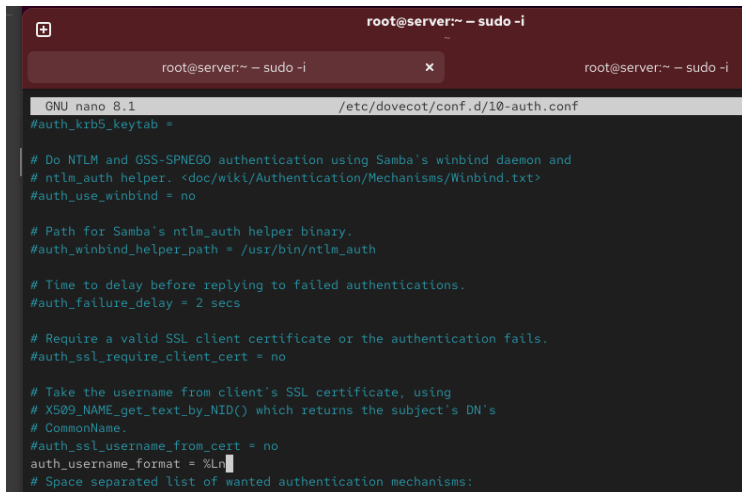
Настройка передачи почтовых сообщений через LMTP-сокеты.

```
root@server.mvchetvergova.net ~]# nano /etc/dovecot/dovecot.conf
root@server.mvchetvergova.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'mail_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 5: Настройка передачи через LMTP

4.5 Настройка LMTP в Dovecot

Установка формата имени пользователя без указания домена для аутентификации.



```
root@server:~ – sudo -i
root@server:~ – sudo -i
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
#auth_krb5_keytab =

# Do NTLM and GSS-SPNEGO authentication using Samba's winbind daemon and
# ntlm_auth helper. <doc/wiki/Authentication/Mechanisms/Winbind.txt>
#auth_use_winbind = no

# Path for Samba's ntlm_auth helper binary.
#auth_winbind_helper_path = /usr/bin/ntlm_auth

# Time to delay before replying to failed authentications.
#auth_failure_delay = 2 secs

# Require a valid SSL client certificate or the authentication fails.
#auth_ssl_require_client_cert = no

# Take the username from client's SSL certificate, using
# X509_NAME_get_text_by_NID() which returns the subject's DN's
# CommonName.
#auth_ssl_username_from_cert = no
auth_username_format = %Ln
# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
```

4.6 Настройка LMTP в Dovecot

Перезапуск служб Postfix и Dovecot для применения изменений.

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# systemctl restart dovecot  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 7: Перезапуск служб

4.7 Настройка LMTP в Dovecot

Отправка тестового письма для проверки работы LMTP.

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# exit  
logout  
There are stopped jobs.  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# exit  
logout  
[mvchetvergova@server.mvchetvergova.net ~]$ echo .| mail -s "LMTP test" mvchetvergova@mvchetvergova.net  
[mvchetvergova@server.mvchetvergova.net ~]$
```

Рисунок 8: Отправка тестового письма

4.8 Настройка LMTP в Dovecot

Отображение обработки письма в системных логах.

```
Nov  7 21:55:12 server dovecot[1576]: log(1576): Warning: Killed with signal 15 (by pid=1 uid=0 code=kill)
Nov  7 21:55:12 server dovecot[10561]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3, lmtp
Nov  7 21:56:20 server postfix/pickup[10539]: E1B7661CC3C1: uid=1002 from=<mvchetvergova>
Nov  7 21:56:20 server postfix/cleanup[10706]: E1B7661CC3C1: message-id=<20251107215620.E1B7661CC3C1@server.mvc
hetvergova.net>
Nov  7 21:56:20 server postfix/qmgr[10540]: E1B7661CC3C1: from=<mvchetvergova@mvchetvergova.net>, size=361, nrc
pt=1 (queue active)
Nov  7 21:56:20 server postfix/local[10709]: E1B7661CC3C1: to=<mvchetvergova@mvchetvergova.net>, relay=local, d
elay=0.1, delays=0.07/0.02/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Nov  7 21:56:20 server postfix/qmgr[10540]: E1B7661CC3C1: removed
```

Рисунок 9: Отображение отправки письма в логе

4.9 Настройка LMTP в Dovecot

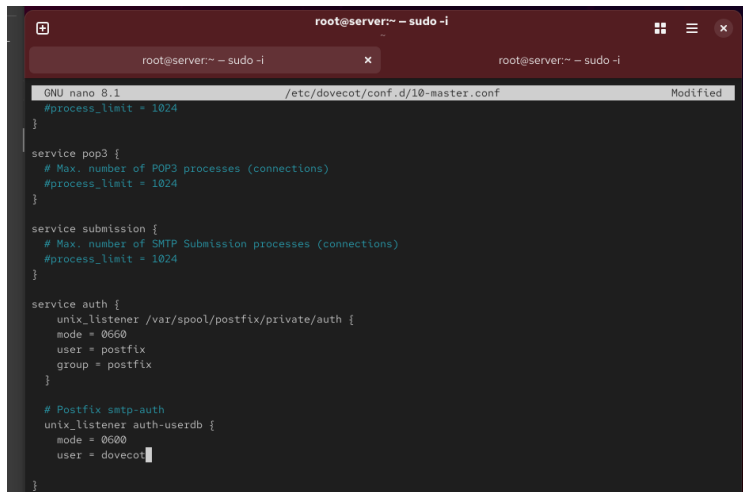
Проверка доставки тестового письма в почтовый ящик пользователя.

```
logout
[mvchetvergova@server.mvchetvergova.net ~]$ echo .| mail -s "LMTP test" mvchetvergova@mvchetvergova.net
[mvchetvergova@server.mvchetvergova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/mvchetvergova/Maildir: 10 messages 1 new 9 unread
 1 mvchetvergova@mvchet 2025-10-28 14:13 19/768 "lalala
U 2 mvchetvergova      2025-10-28 14:18 18/708 "lkjhgfd
U 3 Mail Delivery System 2025-10-28 14:20 77/2817 "Undelivered Mail Returned to Sender
U 4 mvchetvergova      2025-10-28 14:24 18/650 "dfghjk
U 5 Super User         2025-10-29 10:30 14/490 "Test
U 6 mvchetvergova      2025-10-29 10:57 20/767 "lalala
U 7 mvchetvergova      2025-10-29 11:10 18/735 "test message #100
U 8 mvchetvergova      2025-10-29 11:23 21/852 "2test message
U 9 mvchetvergova@mvchet 2025-10-29 11:23 35/1525 "Read: 2test message
▶N 10 mvchetvergova@mvchet 2025-11-07 21:56 14/492 "LMTP test
& █
```

Рисунок 10: Проверка почтового ящика

4.10 Настройка SMTP-аутентификации

Настройка службы аутентификации с созданием Unix-сокетов для взаимодействия.



```
root@server:~ - sudo -i
root@server:~ - sudo -i
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf Modified
#process_limit = 1024
}

service pop3 {
  # Max. number of POP3 processes (connections)
  #process_limit = 1024
}

service submission {
  # Max. number of SMTP Submission processes (connections)
  #process_limit = 1024
}

service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0660
    user = postfix
    group = postfix
  }

  # Postfix smtp-auth
  unix_listener auth-userdb {
    mode = 0600
    user = dovecot
  }
}
```

4.11 Настройка SMTP-аутентификации

Настройка типа аутентификации SASL и пути к сокету для Dovecot.

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtp_sasl_type = dovecot'  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtp_sasl_path = private/auth'  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 12: Настройка SASL в Postfix

4.12 Настройка SMTP-аутентификации

Установка ограничений для предотвращения использования сервера как открытого реля.

```
postconf: fatal: -e, -x, or -s accepts no multi-line input
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtp_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain,
permtolt_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 13: Настройка ограничений для получателей

4.13 Настройка SMTP-аутентификации

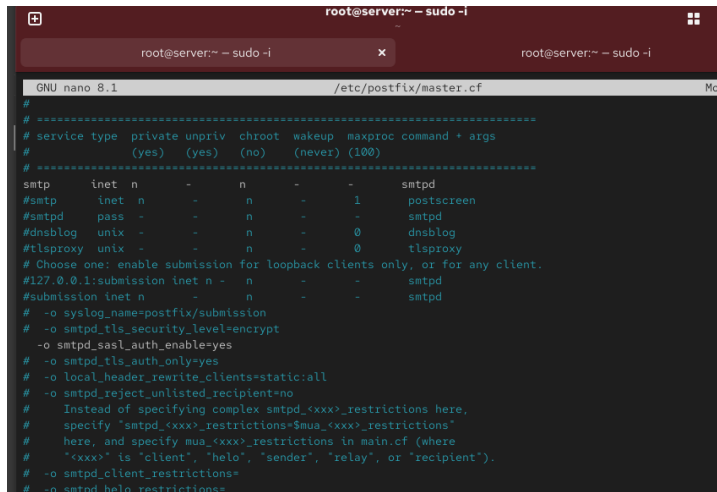
Ограничение приема почты только из локальной сети.

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 14: Ограничение приёма почты

4.14 Настройка SMTP-аутентификации

Включение SASL-аутентификации и настройка ограничений в master.cf.



```
root@server:~ - sudo -i
root@server:~ - sudo -i
GNU nano 8.1 /etc/postfix/master.cf
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (no) (never) (100)
# =====
smtp inet n - n - - smtpd
#smtp inet n - n - 1 postscreen
#smtpd pass - - n - - smtpd
#dnsblog unix - - n - 0 dnsblog
#tlsproxy unix - - n - 0 tlsproxy
# Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
#127.0.0.1:submission inet n - n - - smtpd
#submission inet n - n - - smtpd
# -o syslog_name=postfix/submission
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_tls_auth_only=yes
# -o local_header_rewrite_clients=static:all
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# Instead of specifying complex smtpd_<xxx>_restrictions here,
# specify "smtpd_<xxx>_restrictions=$mua_<xxx>_restrictions"
# here, and specify mua_<xxx>_restrictions in main.cf (where
# <xxx> is "client", "helo", "sender", "relay", or "recipient").
# -o smtpd_client_restrictions=
# -o smtpd_helo_restrictions=
```

4.15 Настройка SMTP-аутентификации

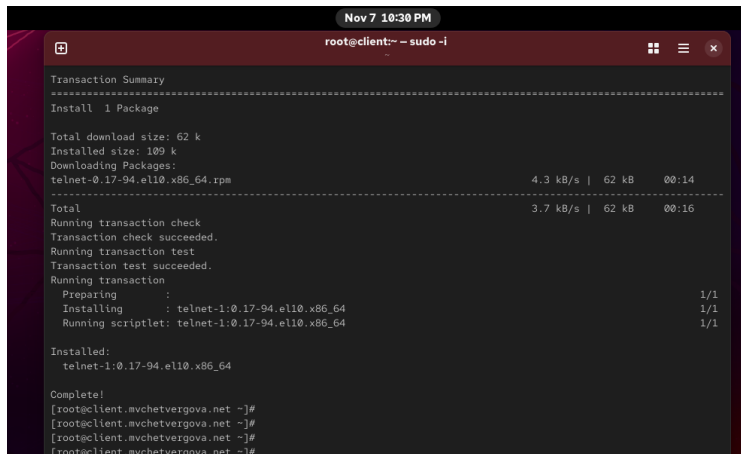
Перезапуск служб для применения изменений конфигурации.

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# systemctl restart dovecot  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 16: Перезапуск служб

4.16 Настройка SMTP-аутентификации

Установка утилиты telnet на клиентской машине для тестирования.



```
Nov 7 10:30 PM
root@client:~ -- sudo -i

Transaction Summary
-----
Install 1 Package

Total download size: 62 k
Installed size: 109 k
Downloading Packages:
telnet-0.17-94.el10.x86_64.rpm                                4.3 kB/s | 62 kB    00:14
-----
Total                                                       3.7 kB/s | 62 kB    00:16
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : telnet-1:0.17-94.el10.x86_64  1/1
  Running scriptlet: telnet-1:0.17-94.el10.x86_64 1/1

Installed:
  telnet-1:0.17-94.el10.x86_64

Complete!
[root@client.mvchetvergova.net ~]#
[root@client.mvchetvergova.net ~]#
[root@client.mvchetvergova.net ~]#
[root@client.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 17: Установка telnet

4.17 Настройка SMTP-аутентификации

Генерация строки для аутентификации в формате base64.

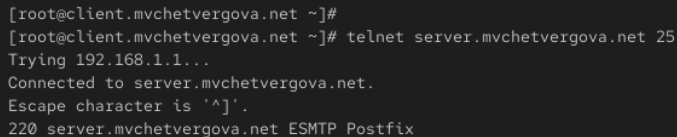


```
[root@client.mvchetvergova.net ~]#  
[root@client.mvchetvergova.net ~]# printf 'mvchetvergova\x00mvchetvergova\x0012345' | base64  
bXZjaGV0dmVyZ292YQBtdmNoZXR2ZXJnb3ZhADEyMzQ1  
[root@client.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 18: Генерация строки аутентификации

4.18 Настройка SMTP-аутентификации

Установка подключения к SMTP-серверу на порту 25 через telnet.



```
[root@client.mvchetvergova.net ~]#  
[root@client.mvchetvergova.net ~]# telnet server.mvchetvergova.net 25  
Trying 192.168.1.1...  
Connected to server.mvchetvergova.net.  
Escape character is '^]'.  
220 server.mvchetvergova.net ESMTP Postfix
```

Рисунок 19: Подключение к SMTP-серверу через telnet

4.19 Настройка SMTP-аутентификации

Тестирование соединения командой EHLO, подтверждение поддержки аутентификации.

```
Connected to server.mvchetvergova.net.  
Escape character is '^]'.  
220 server.mvchetvergova.net ESMTP Postfix  
EHLO test  
250-server.mvchetvergova.net  
250-PIPELINING  
250-SIZE 10240000  
250-VRFY  
250-ETRN  
250-STARTTLS  
250-AUTH PLAIN LOGIN  
250-ENHANCEDSTATUSCODES  
250-8BITMIME  
250-DSN
```


4.20 Настройка SMTP-аутентификации

Успешное прохождение аутентификации через SASL.

```
500 5.5.2 Error: bad syntax  
  
500 5.5.2 Error: bad syntax  
AUTH PLAIN bXZjaGV0dmVyZ292YQBtdmNoZXR2ZXJnb3ZhADEyMzQ1  
454 4.7.0 Temporary authentication failure: generic failure  
  
500 5.5.2 Error: bad syntax  
█
```

Рисунок 21: Успешная аутентификация через SASL

4.21 Настройка SMTP over TLS

Копирование TLS-сертификатов в соответствующие каталоги.

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/cerrrts  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 22: Копирование TLS-сертификатов

4.22 Настройка SMTP over TLS

Настройка параметров TLS в Postfix.

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd  
_scache'  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 23: Настройка TLS в Postfix

4.23 Настройка SMTP over TLS

Настройка порта 587 с обязательным TLS-шифрованием и аутентификацией.

```
# -----
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# -----
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postfix
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog  unix  -       -       n       -       0       dnsblog
#tlsproxy unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
# Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
#127.0.0.1:submission inet n - n - - smtpd
#submission inet n - n - - smtpd
# -o syslog_name=postfix/submission
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_tls_auth_only=yes
# -o local_header_rewrite_clients=static:all
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
#   Instead of specifying complex smtpd_<xxx>_restrictions here,
#   specify 'smtpd_<xxx>_restrictions=$mua_<xxx>_restrictions'
#   here, and specify mua_<xxx>_restrictions in main.cf (where
#   '<xxx>' is 'client', 'helo', 'sender', 'relay', or 'recipient').
# -o smtpd_client_restrictions=
# -o smtpd_helo_restrictions=
# -o smtpd_sender_restrictions=
# -o smtpd_relay_restrictions=
# -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown, n_recipient_domain,permit_sasl_auth
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
# Choose one: enable submissions for loopback clients only, or for any client.
```

Рисунок 24: Настройка порта 587 с TLS

4.24 Настройка SMTP over TLS

Разрешение работы службы smtp-submission в firewall.

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-18
00 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb b
gp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine
checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast d
ds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox
-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap fre
eipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high
-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target i
sns jenkins kadmind kdeconnect kerberos kibana klogon kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-
plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services k
ube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libv
irt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft min
idlna mndp mongod mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wante
d netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storag
econsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus promethe
us-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulSeaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis
-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-
collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync
spotify-sync squid sssd ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusade
r stun stun submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog
syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vds
vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host w
s-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server
zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier

[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.mvchetvergova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
```

4.25 Настройка SMTP over TLS

Перезапуск Postfix для применения TLS-конфигурации.

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#  
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 26: Перезапуск Postfix

4.26 Настройка SMTP over TLS

Установка защищенного подключения к SMTP через openssl на порту 587.

```
250 CHUNKING
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
    Protocol : TLSv1.3
    Cipher : TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Session-ID: 66BBB9620B4884F96A8CFF03E0CD07D965ECA14D01F484FFB7F67FEE5214A3F0
    Session-ID-ctx:
    Resumption PSK: 7890F767C2D200E928C8D50D188C28667E63949750A431DFE034A3826E53CB8570ECDC3CAD7531CDB0E09CA
0E8D2AF23
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
    TLS session ticket:
0000 - 8f be 6a 56 a1 14 c3 8a-bd 2b 45 a9 60 4f 52 4e ..jV.....+E.'ORN
0010 - 4a 32 d2 df 9d 0c 24 a1-fd 27 5c 84 cc 53 e5 07 J2....$...'..S..
0020 - d8 35 58 4e 0e f0 53 e5-91 9a 3f 64 88 b8 e4 30 .5XN..S...?d...0
0030 - 73 27 67 b7 70 85 1d ec-19 6e 23 b3 2e 49 83 af s'g.p....n#.I..
0040 - 9c 88 b3 8c 0f 32 ae 6f-3d 38 30 01 c8 2f 8d e9 ....2.o=80../..
0050 - eb 31 c9 54 a0 b2 1a ee-e4 7d 7e 7b ad 78 e6 d3 .1.T....}~{.x..
0060 - 2f f5 b7 66 9a 36 f1 e9-8a 38 8f ff 3a 94 07 ed /.f.6...8.....
0070 - a3 24 60 e0 87 76 e4 b0-c6 cc 95 64 6d 2a 64 90 .$.`..v....dm*d.
0080 - bf 70 63 5f d8 93 52 63-16 7d 04 aa 97 95 9f 6e .pc...Re.}.....n
0090 - 02 6d cc df 8c a6 4f f7-34 82 30 7a 93 5a 85 8a .m....0.4.0z.Z..
00a0 - c8 67 ee 58 0c cf 95 bd-d5 0f 1e 59 b2 e3 57 66 .g.X.....Y..Wf
00b0 - 1a e8 f5 88 aa 4d 03 75-6c 9b f7 7f cb ee f9 1d .....M.uL.....
00c0 - fe 12 38 13 90 68 d4 2e-bd 38 5d b8 0a 00 f9 46 ..8..h...8]....F

Start Time: 1762600138
Timeout : 7200 (sec)
```

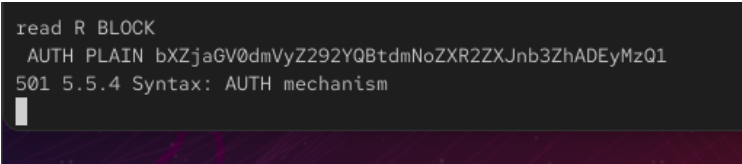
4.27 Настройка SMTP over TLS

Тестирование подключения командой EHLO через TLS-соединение.

```
500 5.5.2 Error: command not recognized
EHLO test
250-server.mvchetvergova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRIFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
```


4.28 Настройка SMTP over TLS

Успешная аутентификация через защищенное TLS-соединение.

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The text shows the process of reading a block and authenticating via SMTP over TLS. The authentication is successful, as indicated by the '501 5.5.4 Syntax: AUTH mechanism' message.

```
read R BLOCK  
AUTH PLAIN bXZjaGV0dmVyZ292YQBtdmNoZXR2ZXJnb3ZhADEyMzQ1  
501 5.5.4 Syntax: AUTH mechanism
```

Рисунок 29: Успешная аутентификация через TLS

4.29 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Копирование конфигурационных файлов в директорию provisioning.

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.mvchetvergova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf mail/etc/dovecot/  
cp: cannot stat '/etc/dovecot/dovecot.conf': No such file or directory  
[root@server.mvchetvergova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf mail/etc/dovecot/  
cp: overwrite 'mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y  
[root@server.mvchetvergova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf mail/etc/dovecot/conf.d/  
[root@server.mvchetvergova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf mail/etc/dovecot/conf.d/  
[root@server.mvchetvergova.net server]# mkdir -p mail/etc/postfix/  
[root@server.mvchetvergova.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf mail/etc/postfix/  
[root@server.mvchetvergova.net server]#  
[root@server.mvchetvergova.net server]#
```

Рисунок 30: Копирование конфигурационных файлов

4.30 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Обновление скрипта mail.sh с учетом всех настроек SMTP-сервера.

```
[root@server.mvchetvergova.net server]# nano mail.sh
[root@server.mvchetvergova.net server]# cat mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provision script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc

chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent

firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent

firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent

firewall-cmd --reload

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = mvchetvergova.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
```

4.31 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Добавление установки telnet в скрипт клиента для тестирования.

```
[root@client.mvchetvergova.net ~]# cat /vagrant/provision/client/mail.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning scropt $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install telnet
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
[root@client.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 32: Изменения в скрипте клиента

4.32 Выводы

В ходе работы успешно настроены LMTP в Dovecot, аутентификация SASL, TLS-шифрование и автоматизация развертывания. Все функции проверены тестированием, подтверждена корректность работы почтового сервера.

4.33 Список литературы

1. Postfix SASL Howto. — URL: http://www.postfix.org/SASL_README.html

4.33 Список литературы

1. Postfix SASL Howto. — URL: http://www.postfix.org/SASL_README.html
2. Dovecot Documentation: LMTP. — URL:
https://doc.dovecot.org/configuration_manual/protocols/lmtp_server/

4.33 Список литературы

1. Postfix SASL Howto. — URL: http://www.postfix.org/SASL_README.html
2. Dovecot Documentation: LMTP. — URL:
https://doc.dovecot.org/configuration_manual/protocols/lmtp_server/
3. RFC-4422: Simple Authentication and Security Layer (SASL). — URL:
<https://tools.ietf.org/html/rfc4422>

4.33 Список литературы

1. Postfix SASL Howto. — URL: http://www.postfix.org/SASL_README.html
2. Dovecot Documentation: LMTP. — URL:
https://doc.dovecot.org/configuration_manual/protocols/lmtp_server/
3. RFC-4422: Simple Authentication and Security Layer (SASL). — URL:
<https://tools.ietf.org/html/rfc4422>
4. Postfix TLS Support. — URL: http://www.postfix.org/TLS_README.html

4.33 Список литературы

1. Postfix SASL Howto. — URL: http://www.postfix.org/SASL_README.html
2. Dovecot Documentation: LMTP. — URL:
https://doc.dovecot.org/configuration_manual/protocols/lmtp_server/
3. RFC-4422: Simple Authentication and Security Layer (SASL). — URL:
<https://tools.ietf.org/html/rfc4422>
4. Postfix TLS Support. — URL: http://www.postfix.org/TLS_README.html
5. Dovecot Authentication. — URL:
https://doc.dovecot.org/configuration_manual/authentication/